TM12 Birinci Dereceden Denklemler

Cevap anahtarı: **E B A B C C D E D C B**

No	Cvp	Kazanım · Zorluk	Çeldiriciler (yanlış şık → yanılgı)	Çözüm
1	**E**	**TM12.1** Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. *kolay · 50 sn*	**A:** −11'i karşıya işaret değiştirmeden geçirmek **B:** 2x'i karşıya işaret değiştirmeden geçirmek: 5x = 15 **C:** −5'i +5 olarak almak **D:** Parantezi açarken yalnız x'i 3 ile çarpmak	$3x-6-5=2x+4 \Rightarrow 3x-11=2x+4 \Rightarrow x=15.$
2	**B**	**TM12.2** Kesirli ve parantezli denklemleri paydaları eşitleyerek çözer. *kolay · 55 sn*	**A:** Paydayla çarparken sağdaki 2'yi 12 ile çarpmamak **C:** −3(x−1)'de yalnız x'i 3 ile çarpmak: −3x+1 **D:** Kesrin önündeki −'yi yalnız x'e dağıtmak: 4x−3x−1 **E:** −3(x−1) = −3x−3 yazmak; işaret hatası	Her terim 12 ile çarpılır: $4x-3(x-1)=24 \Rightarrow x+3=24 \Rightarrow x=21.$
3	**A**	**TM12.4** Denklemin çözüm kümesinin boş küme/sonsuz çözüm olduğu durumları belirler. *kolay · 55 sn*	**B:** Yalnız x'in katsayısını sıfırlayıp b'yi 0 almak **C:** b+2 = 0'dan b = 2 bulmak; işaret hatası **D:** a−3 = 0'dan a = −3 bulmak; işaret hatası **E:** Hem a hem b için işareti ters almak (a = −3, b = 2)	$0\cdot x=0$ olmalıdır: $a-3=0$ ve $b+2=0$. $a=3,\ b=-2,$ $b-a=-5.$
4	**B**	**TM12.5** Sözel ifadeleri denkleme dönüştürür. **TM12.1** Birinci dereceden bir	**A:** 'Eksiği/fazlası' yönlerini ters kurmak: 3x+5 = 2x−7 **C:** '2 katının 7 fazlası'nı 2(x+7) yazmak	$3x-5=2x+7 \Rightarrow x=12.$

		bilinmeyenli denklemleri çözer. *orta · 75 sn*	**D:** '3 katının 5 eksiği'ni 3(x−5) yazmak **E:** Her iki ifadeyi de parantezli kurmak: 3(x−5) = 2(x+7)	
5	**C**	**TM12.3** İki bilinmeyenli denklem sistemlerini yok etme ve yerine koyma ile çözer. *orta · 80 sn*	**A:** x = 4'ü 1. denkleme koyarken 12'yi işaretsiz geçirmek **B:** x = 4'ü 2. denkleme koyarken 4'ü işaretsiz geçirmek **D:** Denklemleri toplayıp y'yi yok ettiğini sanmak: 4x = 24 **E:** x−y yerine x+y toplamını hesaplamak	Denklemler taraf tarafa çıkarılırsa $2x = 8,\ x = 4$; $4 + 2y = 8 \Rightarrow y = 2$. $x - y = 2$.
6	**C**	**TM12.2** Kesirli ve parantezli denklemleri paydaları eşitleyerek çözer. *orta · 85 sn*	**A:** Paydayla çarparken sabit 2'yi 6 ile çarpmamak **B:** 2(x+1)'i 2x+1 yazmak; parantezin her terimini çarpmamak **D:** −3(x−3)'te yalnız x'i 3 ile çarpmak: −3x+3 **E:** −3(x−3) = −3x−9 yazmak; işaret hatası	6 ile çarpılır: $6x - 3(x-3) = 2(x+1) + 12 \Rightarrow 3x + 9 = 2x + 14 \Rightarrow x = 5$.
7	**D**	**TM12.3** İki bilinmeyenli denklem sistemlerini yok etme ve yerine koyma ile çözer. *orta · 80 sn*	**A:** Denklemleri çıkarıp bulunan t−a farkını cevap sanmak **B:** Yalnız ayranın fiyatını bulmak **C:** Yalnız tostun fiyatını bulmak **E:** Denklemleri toplayıp 5'e bölmeyi unutmak	Denklemler toplanırsa $5t + 5a = 275$, buradan $t + a = 55$ TL.
8	**E**	**TM12.5** Sözel ifadeleri denkleme dönüştürür. *orta · 95 sn*	**A:** '4 öğrenci ayakta kalıyor'u 4 eksik gibi kurmak: 3s−4 **B:** Sıra sayısını öğrenci sayısı sanmak **C:** '2 sıra boş'u 2	Sıra sayısı s olsun: $3s + 4 = 4(s-2) \Rightarrow s = 12$. Öğrenci sayısı $3 \cdot 12 + 4 = 40$.

			öğrenci eksik sanmak: 4s−2 **D:** Ayakta kalan 4 öğrenciyi eklemeyi unutmak	
9	**D**	**TM12.4** Denklemin çözüm kümesinin boş küme/sonsuz çözüm olduğu durumları belirler. *zor · 130 sn*	**A:** 0x = 0'ı boş, 0x = 12'yi çözümlü; x = 0'ı çözümsüz sanmak **B:** Sağ taraf 0 olunca x = 0'ı 'çözüm yok' sanmak **C:** 0x = 0 denkleminin çözüm kümesini boş küme sanmak **E:** a = 0 iken b'ye bakmadan hep boş küme demek	$m=2$: $0x=0$, çözüm kümesi $\mathbb{R}$ (I yanlış). $m=-2$: $0x=12$, boş küme (II doğru). $m=1$: $-3x=0$, $x=0$ (III doğru).
10	**C**	**TM12.5** Sözel ifadeleri denkleme dönüştürür. **TM12.2** Kesirli ve parantezli denklemleri paydaları eşitleyerek çözer. *zor · 140 sn*	**A:** Okunmamış 1/6'yı okunan kısma eklemek: x/2 + x/6 = 32 **B:** Kalan 1/6'yı hesaba katmadan x/2 = 32 almak **D:** 'Kalanın 1/3'ü'nü 'kitabın 1/3'ü' olarak kurmak **E:** 32 sayfayı kitabın 1/6'sı sanmak	İki günün sonunda $x-\frac{x}{4}-\frac{x}{4}=\frac{x}{2}$ kalır. $\frac{x}{2}-32=\frac{x}{6}\Rightarrow\frac{x}{3}=32\Rightarrow x=96$.
11	**B**	**TM12.3** İki bilinmeyenli denklem sistemlerini yok etme ve yerine koyma ile çözer. **TM12.4** Denklemin çözüm kümesinin boş küme/sonsuz çözüm olduğu durumları belirler. *zor · 125 sn*	**A:** b için oranı ters kurmak: b/2 = 1/2 **C:** Katsayıları eşit sanmak: a = 6, b = 2 **D:** Tüm oranları ters kurmak: a/6 = 2/b = 8/4 **E:** a için oranı ters kurmak: a/6 = 2	Sonsuz çözüm için $\frac{a}{6}=\frac{2}{b}=\frac{4}{8}=\frac{1}{2}$. $a=3,\ b=4$, $a+b=7$.

Benzetme

Denklem dengede duran bir terazidir; x kutusunun ağırlığını bulmak için iki kefeden aynı şeyi alıp kutuyu tek başına bırakırız.

Öğretim stratejisi

Terazi modeliyle 'iki tarafa aynı işlem' ilkesini kur; sözel ifadeleri denkleme çevirmeyi ayrı bir mini beceri olarak (cümle → sembol) çalıştır.